

PRODUCTION GUIDE • V2.2.5

মানিব্যাগ ট

প্রোডাকশন গাইড — ডিপ্লয় থেকে লঞ্চ, পুরো যাত্রার হাতের খড়ি

বাংলাদেশের জন্য তৈরি অফলাইন-ফার্স্ট ব্যক্তিগত হিসাব রাখার অ্যাপ — সম্পূর্ণ সিস্টেমটি তিনটি অংশে ভাগ করা: Flutter মোবাইল অ্যাপ, Cloudflare Worker API আর React অ্যাডমিন প্যানেল। এই গাইডে শূন্য থেকে শুরু করে লাইভ পর্যন্ত প্রতিটি ধাপ, কমান্ড, কনফিগারেশন, সিকিউরিটি চেকলিস্ট আর ট্রাবলশুটিং — সবকিছু এক জায়গায়।

Flutter App 2.2.5

Worker API v2.0.0

Admin Panel (React)

Cloudflare D1

এই গাইডে যা আছে

1. **সিস্টেম এক নজরে** — তিনটি অংশ কীভাবে একসাথে কাজ করে
2. **প্রস্তুতি** — কোন অ্যাকাউন্ট, কোন টুল, কত খরচ
3. **ধাপ ১ — API ডিপ্লয়** — Cloudflare Worker + D1 (৬ কমান্ড)
4. **ধাপ ২ — অ্যাডমিন প্যানেল** — Cloudflare Pages (৩ কমান্ড)
5. **ধাপ ৩ — অ্যাপ রিবিল্ড** — ৪টি জিনিস বসিয়ে নিজের APK
6. **পুশ নোটিফিকেশন (FCM)** — Firebase সেটআপ ও টেস্ট
7. **সিকিউরিটি চেকলিস্ট** — লাইভ করার আগে ৭টি জরুরি কাজ
8. **টেস্ট চেকলিস্ট** — এন্ড-টু-এন্ড ১৪টি পরীক্ষা
9. **রক্ষণাবেক্ষণ** — আপডেট, ব্যাকআপ আর ট্রাবলশুটিং

CHAPTER 1

১. সিস্টেম এক নজরে

মানিবাগ একটি সম্পূর্ণ প্রোডাকশন প্যাকেজ — শুধু একটা অ্যাপ নয়। পুরো সিস্টেমটি তিনটি অংশে ভাগ করা, আর তিনটিই এই zip-এর ভেতরে রেডি-টু-ডিপ্লয় অবস্থায় আছে। ব্যবহারকারীর সব হিসাব তার নিজের ফোনেই থাকে (অফলাইন-ফাস্ট), আর ক্লাউডে থাকে শুধু কনফিগ, নোটিশ আর ব্যাকআপ-সিস্টেমের হালকা অংশটুকু। এই ডিজাইনের সবচেয়ে বড় সুবিধা: খরচ প্রায় শূন্য (Cloudflare ফ্রি টিয়ারেই হাজারো ইউজার চলে), আর কোনো সার্ভার ম্যানেজ করতে হয় না।

Flutter অ্যাপ

Android · বাংলা/ইংরেজি
অফলাইন SQLite + Hive



Cloudflare Worker

API v2.0.0 · Hono.js
রেট লিমিট + সিকিউরিটি হেডার



D1 ডেটাবেজ

কনফিগ · নোটিশ ·
ইউজার সিক্স + FCM টোকেন

React অ্যাডমিন প্যানেল

Cloudflare Pages-এ হোস্ট হয় ·
API-key দিয়ে লগইন

Firebase FCM (পুশ)

AdMob (ব্যানার/রিওয়ার্ড)

Google Drive (ব্যাকআপ)

ML Kit (রিসিট OCR)

চিত্র ১: মানিবাগের আর্কিটেকচার — অ্যাপ সবসময় Worker API-র সাথে, অ্যাডমিন প্যানেল একই API ম্যানেজ করে

Flutter অ্যাপ (moneybag_flutter/)

ইউজারের মূল অ্যাপ — হিসাব যোগ, বাজেট, সঞ্চয়ের লক্ষ্য, রিসিট স্ক্যান (OCR), হোম-স্ক্রিন উইজেট, স্মার্ট নোটিফিকেশন, PIN + ফিঙ্গারপ্রিন্ট লক সব এর ভেতরে। ডেটা পুরোটাই ফোনের SQLite-এ থাকে; ইন্টারনেট ছাড়াও প্রতিটি ফিচার চলে। প্রয়োজনে এনক্রিপ্টেড ব্যাকআপ Google Drive-এ যায় আর রিস্টোর করা যায়।

API — Cloudflare Worker (moneybag-cloudflare/worker/)

১৮টি রুটের হালকা API: কনফিগ, অ্যাড, ঘোষণা, ইউজার সিঙ্ক আর FCM পুশ। ভার্সন v2.0.0-তে যোগ হয়েছে রোট লিমিটিং (মিনিটে ২৪০ পাবলিক রিকোয়েস্ট), টাইমিং-সেফ অ্যাডমিন কী, CORS allowlist, 64KB বডি লিমিট আর সিকিউরিটি হেডার। কোড TypeScript, টেস্ট ৩৭টি vitest দিয়ে কভার করা।

অ্যাডমিন প্যানেল (moneybag-cloudflare/admin/)

React + Vite-এ বানানো ড্যাশবোর্ড — Cloudflare Pages-এ স্ট্যাটিক হোস্ট হয়। এখান থেকে ইউজার দেখা যায়, সবাইকে একসাথে পুশ পাঠানো যায়, অ্যাড কনফিগ বদলানো যায়, ঘোষণা প্রকাশ করা যায়। লগইন শুধু API key দিয়ে — ব্রাউজারে কিছু সেভ হয় না।

ডিজাইনের মূল নীতি

ইউজারের আর্থিক ডেটা কখনো সার্ভারে যায় না — অ্যাডমিন প্যানেল থেকেও কারো হিসাব দেখা সম্ভব নয়। ফোন হারালে Drive ব্যাকআপ + পাসফ্রেজ দিয়ে সব ফেরানো যায়।

CHAPTER 2

২. প্রস্তুতি — কী কী লাগবে

কাজ শুরু করার আগে নিচের জিনিসগুলো গুছিয়ে নিন। তিনটি অ্যাকাউন্টই ফ্রি টিয়ারে চলে — মাসিক খরচ শূন্যেই পুরো সিস্টেম চালানো যায়, কোটি টাকার ট্রাফিক এলেও Cloudflare-এর ফ্রি কোটা (দিনে এক লক্ষ রিকোয়েস্ট) যথেষ্ট। প্রথমবারের সেটআপে মোট সময় লাগবে দুই থেকে তিন ঘণ্টা, তার মধ্যে API + অ্যাডমিন মাত্র ১০-১৫ মিনিটেই লাইভ হয়ে যায় — বাকি সময়টা অ্যাপ কনফিগার ও টেস্টে যাবে।

কী লাগবে	বিবরণ	খরচ
Cloudflare অ্যাকাউন্ট	Worker + D1 + Pages — তিনটিই এক অ্যাকাউন্টে (dash.cloudflare.com)	ফ্রি

কী লাগবে	বিবরণ	খরচ
Node.js 18+	wrangler CLI আর admin বিন্ডের জন্য (nodejs.org)	ফ্রি
Firebase প্রজেক্ট	পুশ নোটিফিকেশনের জন্য (console.firebase.google.com)	ফ্রি
Google AdMob (ঐচ্ছিক)	আয়ের জন্য; না চাইলে টেস্ট ID-তেই রেখে দিন	ফ্রি
Flutter SDK 3.24+	অ্যাপ রিবিন্ডের জন্য (এই zip-এর APK কনফিগ ছাড়াও চলে, কিন্তু নিজের URL বসাতে রিবিন্ড লাগবে)	ফ্রি
Android ফোন	টেস্টের জন্য — অ্যাপ arm64 বিন্ড	

কম্পিউটারে একবার `npm install -g wrangler` চালিয়ে wrangler CLI বসিয়ে নিন আর `wrangler login` দিয়ে Cloudflare অ্যাকাউন্ট কানেক্ট করুন — ব্যাস, API ডিপ্লয়ের সব প্রস্তুতি শেষ। নিচের ধাপগুলো ধরে ধরে এগোলে কোনো জায়গায় আটকাবেন না; কোথাও ভুল হলে ৯ নম্বর অধ্যায়ের ট্রাবলশুটিং টেবিলটা দেখুন।

CHAPTER 3 • STEP 1

৩. API ডিপ্লয় — Cloudflare Worker + D1

এটাই সিস্টেমের হৃদপিণ্ড — মোট ৬টি কমান্ডে লাইভ। `moneybag-cloudflare/worker/` ফোল্ডারে ঢুকে নিচের কমান্ডগুলো একটা একটা করে চালান। প্রতিটির পাশে লেখা আছে সেটা কী করে; আউটপুট মিলিয়ে নিয়ে তবেই পরের ধাপে যান।

```
# ১) ডিপেন্ডেন্সি
npm install

# ২) Cloudflare লগইন (ব্রাউজারে একবার পারমিশন)
npx wrangler login

# ৩) D1 ডেটাবেজ তৈরি — যে database_id ছাপা আসবে সেটা নিচে বসাতে হবে
npx wrangler d1 create moneybag-db

# ৪) টেবিল তৈরি (schema.sql + index migration)
npx wrangler d1 execute moneybag-db --remote --file=schema.sql
npx wrangler d1 execute moneybag-db --remote --
file=migrations/0002_indexes.sql

# ৫) সিক্রেট দুইটা (FCM পরে হবে, এখন অ্যাডমিন কীটা আগে)
npx wrangler secret put ADMIN_API_KEY # openssl rand -hex 32 দিয়ে বানান

# ৬) ডিপ্লয়!
npx wrangler deploy
```

১

wrangler.toml-এ database_id বসান

৩ নম্বর কমান্ডের আউটপুটে `database_id` ছাপা আসে — সেটা `wrangler.toml` -এ `REPLACE_WITH_YOUR_D1_DATABASE_ID` -এর জায়গায় বসান। এটা একবারই করতে হয়, পরের ডিপ্লয়ে আর লাগবে না।

২

ডিপ্লয়ের যাচাই

ডিপ্লয় শেষে যে URL পাবেন (যেমন `https://moneybag-api.your-name.workers.dev`) — এই URL-টা খাতায় লিখে রাখুন, ৫ নম্বর অধ্যায়ে অ্যাপে বসাতে হবে।
ব্রাউজারে `.../health` খুলে দেখুন — `{"status":"ok"}` এলে API লাইভ। `/docs` খুললে পুরো API-এর ডকুমেন্টেশন দেখতে পাবেন।

পরিবেশ-ভেরিয়েবল (wrangler.toml [vars])

ভেরিয়েবল	কাজ	ডিফল্ট
<code>RATE_LIMIT_PUBLIC</code>	মিনিটে পাবলিক রিকোয়েস্ট (প্রতি আইপি)	240
<code>RATE_LIMIT_SYNC</code>	ইউজার-সিঙ্ক রুটের লিমিট	30
<code>ALLOWED_ORIGINS</code>	অ্যাডমিন প্যানেলের Pages ডোমেইন (CORS)	*
<code>CACHE_STATE_SECONDS</code>	স্টেট মাইক্রো-ক্যাশ	20

ADMIN_API_KEY কখনো কমিট করবেন না

এই কী-টাই অ্যাডমিন প্যানেলের লগইন পাসওয়ার্ড। সেটা শুধু `wrangler secret` -এ থাকে — git-এ যাবে না, কারো সাথে শেয়ার করবেন না। পরে বদলাতে চাইলে আবার `wrangler secret put ADMIN_API_KEY` চালালেই হবে (পুরনোটা বাতিল হয়ে যায়)।

CHAPTER 4 • STEP 2

8. অ্যাডমিন প্যানেল — Cloudflare Pages

অ্যাডমিন প্যানেল একটা স্ট্যাটিক সাইট — Cloudflare Pages-এ মোট ৩টি কমান্ডে উঠে যায়। বিল্ডের আগে API URL-টা এনভায়রনমেন্ট হিসেবে দিতে হয়, তাহলে ড্যাশবোর্ড জানবে কোন Worker-এ কথা বলতে হবে। `moneybag-cloudflare/admin/` ফোল্ডার থেকে:

```
# ১) ডিপেন্ডেন্সি + বিল্ড (API URL আগের ধাপেরটা)
npm install
VITE_API_BASE_URL=https://moneybag-api.your-name.workers.dev npm run build

# ২) Pages-এ ডিপ্লয় (dist ফোল্ডার)
npx wrangler pages deploy dist --project-name=moneybag-admin

# ৩) ব্রাউজারে খুলুন — লগইনে ADMIN_API_KEY বসান
# https://moneybag-admin.pages.dev
```

লগইনের পর পাঁচটা ভিউ পাবেন — **Dashboard** (সিস্টেমের হেলথ + শেষ পুশের ফল), **Users** (সিঙ্ক হওয়া ডিভাইস, ফিঙ্গারপ্রিন্ট ছাড়া), **Global Push** (সবাইকে নোটিশ), **Ads & Config** (AdMob ID, টেস্ট মোড অন/অফ), আর **Announcements** (অ্যাপের হোমে দেখানো ঘোষণা)। প্রথম পুশ টেস্ট করতে Global Push-এ নিজের ফোনে অ্যাপ খুলে ইউজার রেজিস্টার হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করুন — বিস্তারিত ৬ নম্বর অধ্যায়ে।

API আপডেট করলে অ্যাডমিনও আপডেট করুন

Worker-এ নতুন ভার্সন ডিপ্লয় করলে সাধারণত অ্যাডমিনে কিছু করতে হয় না। কিন্তু ALLOWED_ORIGINS সেট করলে অবশ্যই Pages-ডোমেইনটা ওই লিস্টে যোগ করুন, নাহলে ব্রাউজার CORS এরর দেখাবে।

৫. অ্যাপ কনফিগার ও রিবিল্ড — ৪টি জিনিস

zip-এর APK এখনই ইনস্টল করা যায়, কিন্তু তাতে placeholder API URL আছে — মানে নোটিশ, ঘোষণা, অ্যাড কনফিগ কিছুই আপনার সার্ভার থেকে আসবে না। নিজের ডিপ্লয়ের সাথে যুক্ত করতে নিচের ৪টি জিনিস বসিয়ে একবার রিবিল্ড করলেই সব চালু। প্রথম দুইটা জরুরি, বাকি দুইটা ইচ্ছা করলে (AdMob আয় আর Play Store লঞ্চের জন্য)।

#	কী	কোথায় বসবে
১	আপনার Worker URL	<code>lib/core/config.dart</code> → <code>adminApiBaseUrl</code> — ৩ নম্বর ধাপে পাওয়া URL
২	<code>google-services.json</code>	<code>android/app/google-services.json</code> — Firebase থেকে ডাউনলোড (পুশের জন্য লাগবেই)
৩	AdMob App ID	<code>android/app/src/main/AndroidManifest.xml</code> + <code>config.dart</code> -এ ব্যানার/ইন্টারস্টিশিয়াল ইউনিট ID
৪	রিলিজ keystore	<code>android/keystore.properties</code> — Play Store-এ দেওয়ার সাইনিং (উদাহরণ ফাইল zip-এ আছে)

রিবিল্ড কমান্ড

```
# Flutter SDK 3.24+ ইনস্টল থাকতে হবে; তারপর:
cd moneybag_flutter
flutter pub get
flutter build apk --release --target-platform android-arm64

# আউটপুট: build/app/outputs/flutter-apk/app-release.apk (~21MB)
# Play Store-এর জন্য bundle: flutter build appbundle --release
```

অ্যাপের ভার্সন স্কিমটা মনে রাখুন — `pubspec.yaml`-এ `2.2.5+2205` মানে ভার্সননাম 2.2.5, ভার্সনকোড 2205 (মেজর × ১০০০ + মাইনর × ১০ + প্যাচ)। আপনি নিজে কোনো ফিচার যোগ করলে প্যাচ বাড়িয়ে 2.2.6+2206 করুন — Play Store আর ফোনের ওভার-ইনস্টল দুই-ই ভার্সনকোড বড় হলে কাজ করে, ছোট হলে ইনস্টলই হয় না।

Play Store-এ দেওয়ার আগে

ডিবাগ-সাইনড APK শুধু নিজে টেস্টের জন্য। Store-এ দিতে হলে নিজের keystore বানিয়ে (`keytool -genkey -v -keystore release.keystore -alias moneybag`) keystore.properties-এ পাথ/পাসওয়ার্ড বসান — তারপরই appbundle বিল্ড করুন। keystore ফাইলটা হারালে সেই সাইনিং-এ আর আপডেট দেওয়া যায় না, তাই ব্যাকআপ রাখুন।

CHAPTER 6

৬. পুশ নোটিফিকেশন (FCM) চালু করা

পুশ পাঠানোর জন্য Firebase প্রজেক্ট থেকে একটা সার্ভিস-অ্যাকাউন্ট JSON নিয়ে সেটা Worker-এর সিক্রেটে রাখতে হয় — একবারই করার কাজ। Firebase Console-এ **Project settings** → **Service accounts** → **Generate new private key** চাপলে একটা JSON ফাইল নামবে। সেই ফাইলের ভেতরের পুরো কনটেন্ট (শুরুর `{` থেকে শেষের `}` পর্যন্ত সব) কপি করে নিচের কমান্ড চালান, পেস্ট করুন, Enter:

```
# Worker ফোল্ডার থেকে:
npx wrangler secret put FCM_SERVICE_ACCOUNT
# → পুরো service-account JSON পেস্ট করে Enter

# আপডেট হয়েছে কিনা দেখতে:
npx wrangler secret list
```

অ্যাপ পাশে `google-services.json` (৫ নং অধ্যায়ের ২ নম্বর জিনিস) বসানো থাকতে হবে — ফোন যখন অ্যাপ খোলে তখনই FCM টোকেন নিয়ে Worker-এ রেজিস্টার হয়ে যায়, আলাদা কিছু করতে হয় না। এরপর টেস্ট: অ্যাডমিন প্যানেলে **Global Push** ভিউতে গিয়ে ছোট একটা মেসেজ লিখে পাঠান — কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে ফোনে নোটিশ এলে পুরো চেইন কাজ করছে। না এলে ৯ নং অধ্যায়ের ট্রাবলশুটিং দেখুন।

লোকাল স্মার্ট নোটিফিকেশন আলাদা জিনিস

প্রতিদিনের রিমাইন্ডার, সাপ্তাহিক সারসংক্ষেপ আর বাজেট এলার্ট — এগুলো সার্ভার ছাড়াই ফোনের ভেতরেই ঠিক হয় (ফোনের ক্যালেন্ডার অ্যাপের মতো)। FCM-এর সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই, তাই FCM ছাড়াও এগুলো চলবে। ইউজার চাইলে নোটিফিকেশন সেন্টার থেকে স্মার্ট ভ্যালু টগল করে বন্ধও করতে পারবে।

৭. সিকিউরিটি চেকলিস্ট — লাইভের আগে ৭টি কাজ

সিস্টেমটি ডিজাইন করার সময় থেকেই সিকিউরিটি মাথায় রাখা হয়েছে — রেট লিমিটিং, টাইমিং-সেফ কী তুলনা, AES-256-GCM ব্যাকআপ, সব আগে থেকেই বসানো। কিন্তু লাইভ করার আগে নিচের ৭টি কাজ আপনাকে নিজে করতে হবে — এগুলো ডিফল্টভাবে কারো হাতে দেওয়া যায় না, কারণ সবগুলোর মালিক আপনি। প্রতিটির পাশে সময় লাগবে ৫ মিনিটের কম।

১

ADMIN_API_KEY রোট্টেট করুন

প্রথম ডিপ্লয়ে যে কী দিয়েছিলেন, লাইভের দিন নতুন করে বানিয়ে দিন — `openssl rand -hex 32`। পুরনো কী কোথাও কপি-পেস্ট হয়ে গেলে এটাই সবচেয়ে সহজ ডিফেন্স।

২

CORS allowlist সংকুচিত করুন

wrangler.toml-এ `ALLOWED_ORIGINS` -এ শুধু নিজের Pages ডোমেইন রাখুন (ডিফল্ট `*` টেস্টের জন্য ঠিক, লাইভে নয়)। রোট্টেটের পর `npx wrangler deploy` আবার চালান।

৩

AdMob টেস্ট মোড বন্ধ করুন

আয় চালু করতে চাইলে আসল App ID + ইউনিট ID বসান আর অ্যাডমিন প্যানেলের Ads কনফিগে টেস্ট মোড অফ করুন। আসল ID ছাড়া টেস্ট মোড অফ করবেন না — অ্যাকাউন্ট স্প্যাম ফ্ল্যাগে যেতে পারে।

৪

রিলিজ keystore বানিয়ে সাইন করুন

Play Store-র পথে ৫ নং অধ্যায়ের keystore প্রবাহটা শেষ করুন। keystore + পাসওয়ার্ড দুই-ই গোপন রাখুন, ব্যাকআপ নিন।

৫

D1-এর টেবিল যাচাই করুন

`npx wrangler d1 execute moneybag-db --remote --command "SELECT name FROM sqlite_master WHERE type='table'"` — ৫টা টেবিল (app_config, ads_config, announcements, users, devices) দেখালে ঠিক আছে।

৬

Observability চালু আছে দেখুন

wrangler.toml-এ observability অন থাকলে Cloudflare ড্যাশবোর্ডের Logs ট্যাবে প্রতিটি রিকোয়েস্টের রেসপন্স কোড দেখা যায় — লাইভে সমস্যা ধরার সবচেয়ে বড় হাতিয়ার।

৭

SECURITY.md একবার পড়ুন

zip-এর route-এ থাকা SECURITY.md-তে জানা সীমাবদ্ধতা আর সুপারিশগুলো লেখা আছে (যেমন: ব্যাকআপ পাসফ্রেজ কোথায় থাকে, কোন ডেটা কোথায় যায়)। প্রোডাকশন চালুর আগে জেনে রাখা দায়িত্ববোধ।

রেট লিমিট (নতুন v2.0.0)	লিমিট	অতিরিক্ত হলে
পাবলিক রুট (config/ads/announcements)	240/মিনিট/আইপি	429 + Retry-After
ইউজার সিঙ্ক	30/মিনিট	429
অ্যাডমিন রুট	600/মিনিট	429
রিকোয়েস্ট বডি	64KB	413

CHAPTER 8

৮. লঞ্চের আগে টেস্ট চেকলিস্ট

এই ১৪টা পরীক্ষা একটা একটা করে পাস করিয়ে তারপর অ্যাপ কারো হাতে দিন। পুরোটা চালাতে লাগে ২০-২৫ মিনিট — ফোনে ইনস্টল করা নতুন APK দিয়েই সব টেস্ট করুন। ইউজার যে অভিজ্ঞতা পাবে হুবহু সেটাই এখানে যাচাই হয়ে যায়, তাই এই আধ ঘণ্টা বাঁচাবেন না।

#	পরীক্ষা	পাস হলে
১	প্রথম চালু — অনবোর্ডিং + ভাষা	বাংলা/ইংরেজি দুই-ই ঠিকঠাক দেখায়
২	হিসাব যোগ — খরচ ও আয়	বাংলা সংখ্যা (৫০০) টাইপ করলেও টাকা বসে
৩	ক্যাটাগরি/নোট নিয়ম	ক্যাটাগরি বা নোট — একটা হলেই সেভ হয়
৪	রিসিট স্ক্যান (OCR)	ছবিতে টাকার অঙ্ক নিজে বসে যায়
৫	বাজেট	সামগ্রিক + ক্যাটাগরি দুই-ই তৈরি হয়, প্রগ্রেস বার বদলায়
৬	সঞ্চয়ের লক্ষ্য	টাকা যোগ করলে লক্ষ্যের অগ্রগতি এগোয়
৭	হোম-স্ক্রিন উইজেট	আজকের খরচ + মাসের হিসাব + বাজেট বার দেখায়
৮	PIN + ফিঙ্গারপ্রিন্ট লক	পুনরায় খুললে লক চায়, আঙুল দিয়ে খোলে
৯	রিমাইন্ডার নোটিশ	নোটিফিকেশন সেন্টারের Test বাটনে সাথে সাথে আসে
১০	স্মার্ট নোটিফিকেশন	বডিতে গতকালের খরচ + মাসের হিসাব দেখা যায়
১১	Drive ব্যাকআপ + রিস্টোর	পাসফ্রেজ দিয়ে ব্যাকআপ হয়, অন্য ফোনে ফেরে
১২	অ্যাডমিন ঘোষণা	প্যানেলে পোস্ট করলে অ্যাপের হোমে কার্ড ভেসে ওঠে
১৩	Global Push	পাঠানো নোটিশ কয়েক সেকেন্ডে ফোনে আসে

#	পরীক্ষা	পাস হলে
১৪	প্লেন নম্বর ২ — API বন্ধ করে দেখুন	ইন্টারনেট ছাড়াও অ্যাপের সব মূল কাজ চলে

CHAPTER 9

৯. রক্ষণাবেক্ষণ ও ট্রাবলশুটিং

লাইভ হওয়ার পরের কাজটা হালকা — মাসে ২০ মিনিটই যথেষ্ট, দুই কাজে ভাগ করা: D1 ব্যাকআপ আর লগ একবার চোখ বুলিয়ে দেখা। অ্যাপ আপডেট করতে চাইলে ভার্সন বাড়িয়ে রিবিল্ড; Worker আপডেট করলে শুধু `npx wrangler deploy`। নিচের টেবিলটা বন্ধুর মতো — ইউজার বা আপনি নিজে যে সমস্যায় পড়তে পারেন, ৯০% এখানেই সমাধান আছে।

```
# D1 ব্যাকআপ (মাসে একবার রাখুন)
npx wrangler d1 export moneybag-db --remote --output=backup.sql

# Worker লগ দেখা (লাইভ সমস্যার সাথে সাথে)
npx wrangler tail
```

উপসর্গ	সমাধান
উইজেট সাদা/খালি দেখাচ্ছে	পুরনো উইজেটটা হোম থেকে সরিয়ে নতুন করে যোগ করুন (একবারই); তারপর অ্যাপ একবার খুলুন
রিমাইন্ডার আসছে না (Xiaomi/Oppo/Realmi)	অ্যাপের নোটিফিকেশন সেন্টার → ব্যাটারি টাইল → Allow দিন; সেটিংসে অটোস্টার্ট অন করুন
পুশ নোটিশ আসছে না	FCM_SERVICE_ACCOUNT সিক্রেট ঠিক পুরো JSON কিনা; অ্যাপে গুগল লগইন হয়েছে কিনা; Worker লগে 4xx আছে কিনা
অ্যাডমিনে 401 Unauthorized	ADMIN_API_KEY মিলছে না — wrangler secret আর লগইনে একই কী দিন
অ্যাডমিনে CORS এরর	ALLOWED_ORIGINS-এ Pages ডোমেইন যোগ করে আবার deploy
অ্যাপে ঘোষণা/অ্যাড আসছে না	অ্যাপের কনফিগে আপনার Worker URL বসানো হয়েছে কিনা (৫ নং অধ্যায়) — placeholder থাকলে আসবে না
বাংলা সংখ্যা লেখা যাচ্ছে না	v2.2.2+ থেকে ঠিক আছে — পুরনো ভার্সন হলে নতুন APK দিন
Drive ব্যাকআপ রিস্টোর হচ্ছে না	পাসফ্রেজ হুবহু একই (স্পেসসহ); ব্যাকআপ তারিখ পুরনো নয় তো তাজা ফাইলটাই ধরুন

ভার্সন-আপগ্রেড নিয়ম

যেকোনো আপডেটে তিনটা জিনিস মনে রাখুন — **versionCode** আগের চেয়ে বড় (নাহলে ওভার-ইনস্টল হবে না), **What's New গাইড হালনাগাদ** (ভার্সন বদলালে অ্যাপ নিজে থেকেই একবার দেখায়), আর Play Store-এ দিলে সাইনিং একই keystore-তে হতে হবে। Worker আর অ্যাডমিন আলাদাভাবে আপডেট হয়, তাই অ্যাপের সাথে সিঙ্ক রাখতে হয় না — API পিছিয়ে থাকলেও পুরনো রুট কাজ করে থাকে (ব্যাকওয়ার্ড-কম্প্যাটিবল ডিজাইন)।



শুভকামনা রইলো!

আপনার মানিব্যাগ এখন প্রোডাকশনের জন্য পুরোপুরি প্রস্তুত। কোনো
ধাপে আটকে গেলে zip-এর ভেতরের README_FIRST.md,
DEPLOY.md আর SECURITY.md-তে আরও বিস্তারিত আছে — আর
ট্রাবলশুটিং টেবিলটা (৯ নং অধ্যায়) এক নজরে দেখে নিন।

MONEYBAG · PRODUCTION PACKAGE V2.2.5